Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport

la

Lucrarea de laborator Nr. 7

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ”Trusa de unelte HTTP”

A efectuat : st. gr.SI – 261, Vizitiu Laura

A verificat : asistent universitar, Dumitrașcu Marius

Chișinău – 2026

Sarcina lucrării

Tehnici_programare / httptools.py

laura200705 Am actualizat proiectul

Code Blame 174 lines (121 loc) · 3.75 KB

```python
import requests

BASE = "https://httpbin.org"
PATHS = ["/get", "/redirect/2", "/delay/1", "/status/404", "/delay/5"]


# Partea 1: Parametri in URL

def search(params):
    r = requests.get(BASE + "/get", params=params)
    return r.json()["args"]

def search_url(params):
    r = requests.get(BASE + "/get", params=params)
    return r.url
```

Imaginea 1. PARTEA 1

```python
# Partea 2: Anteturi

def fetch_with_agent(agent):
    r = requests.get(BASE + "/headers",
                     headers={"User-Agent": agent})
    return r.json()["headers"]["User-Agent"]


def default_agent():
    r = requests.get(BASE + "/headers")
    return r.json()["headers"]["User-Agent"]
```

Imaginea 2. PARTEA 2

```python
# Partea 3: Trimiterea datelor

def post_json(data):
    r = requests.post(BASE + "/post", json=data)
    return r.json()["json"]


def post_form(data):
    r = requests.post(BASE + "/post", data=data)
    return r.json()["form"]
```

Imaginea 3. PARTEA 3

```python
# Partea 4: Coduri de stare

def describe_status(code):
    r = requests.get(BASE + "/status/" + str(code))

    if 200 <= r.status_code < 300:
        return "succes"
    elif 400 <= r.status_code < 500:
        return "eroare client"
    elif 500 <= r.status_code < 600:
        return "eroare server"
    return "alt status"


def is_ok(code):
    try:
        r = requests.get(BASE + "/status/" + str(code))
        r.raise_for_status()
        return True
    except requests.HTTPError:
        return False
```

Imaginea 4. PARTEA 4

```python
# Partea 5: Redirectionari

def count_redirects(n):
    r = requests.get(BASE + "/redirect/" + str(n))
    return len(r.history)


def final_url(n):
    r = requests.get(BASE + "/redirect/" + str(n))
    return r.url


def first_hop(n):
    r = requests.get(
        BASE + "/redirect/" + str(n),
        allow_redirects=False
    )
    return r.headers["Location"]
```

Imaginea 5. PARTEA 5

```python
# Partea 6: Sesiuni si cookie-uri

def cookie_demo(name, value):
    s = requests.Session()
    s.get(BASE + "/cookies/set",
          params={name: value})
    r = s.get(BASE + "/cookies")
    return r.json()["cookies"]


def no_session_demo(name, value):
    requests.get(BASE + "/cookies/set",
                 params={name: value})
    r = requests.get(BASE + "/cookies")
    return r.json()["cookies"]
```

Imaginea 6. PARTEA 6

```python
# Partea 7: Raportul final

def report(path):
    try:
        r = requests.get(BASE + path, timeout=3)

        return {
            "status": r.status_code,
            "final_url": r.url,
            "redirects": len(r.history),
            "seconds": r.elapsed.total_seconds(),
            "content_type": r.headers.get("Content-Type", "").split(";")[0]
        }

    except requests.RequestException as e:
        return {
            "status": None,
            "error": str(e)
        }
```

Imaginea 7. PARTEA 7a

```python
def main():
    rezultate = []

    for path in PATHS:
        rezultat = report(path)
        rezultat["path"] = path
        rezultate.append(rezultat)

    reusite = []

    for rezultat in rezultate:
        if rezultat["status"] == 200:
            reusite.append(rezultat)

    reusite.sort(
        key=lambda x: x["seconds"],
        reverse=True
    )

    for rezultat in reusite:
        print(
            rezultat["path"],
            "->",
            rezultat["status"],
            ",",
            round(rezultat["seconds"], 2),
            "secunde"
        )

    print("Reusite:", len(reusite))
    print("Esuate:", len(rezultate) - len(reusite))
```

Imaginea 8. PARTEA 7b

```python
def check_login(user, password):
    try:
        r = requests.get(
            BASE + "/basic-auth/admin/secret",
            auth=(user, password)
        )
        return r.status_code == 200
    except requests.RequestException:
        return False


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Imaginea 9. Autentificare

Concluzie

Prin acest script, am realizat un ghid practic complet pentru interacțiunea cu API-uri REST, folosind biblioteca requests și platforma de testare httpbin.org. Am implementat tehnici esențiale precum trimiterea de parametri și date (JSON și formulare), personalizarea anteturilor, utilizarea obiectului Session pentru păstrarea cookie-urilor și gestionarea sigură a erorilor cu ajutorul mecanismelor de timeout. În final, am integrat toate aceste concepte în funcția main, unde am creat un utilitar care analizează performanța endpoint-urilor, filtrând și sortând rezultatele în funcție de timpul de răspuns pentru a oferi o statistică clară a succeselor și eșecurilor.